TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
AUTOMAT VÀ NGÔN NGỮ HÌNH THỨC
Trình độ đào tạo: Đại học chính quy

1. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN

- Tên học phần:	**AUTOMAT VÀ NGÔN NGỮ HÌNH THỨC**
- Mã học phần:	**DC2TH33**
- Số tín chỉ:	2
- Khối kiến thức:	Kiến thức cơ sở ngành
- Phân bổ thời gian học tập:	
+ Số tiết lý thuyết:	28 tiết
+ Kiểm tra:	02 tiết
- Tính chất học phần:	Tự chọn
- Học phần tiên quyết:	Không
- Học phần học trước:	Không
- Bộ môn phụ trách:	Hệ thống thông tin
- Giảng viên giảng dạy chính:	ThS. Đỗ Bảo Sơn, ThS. Lê Trung Kiên, ThS. Lê Chí Luận
- Giảng viên tham gia:	ThS. Đoàn Thị Thanh Hằng, ThS. Đặng Thị Kim Anh

2. MÔ TẢ TÓM TẮT HỌC PHẦN

Học phần này nằm trong khối kiến thức cơ sở ngành nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức: Đại cương về automat và ngôn ngữ hình thức, automat hữu hạn và ngôn ngữ chính quy, văn phạm phi ngữ cảnh và automat đẩy xuống, máy Turing. Học phần giúp sinh viên phát triển tư duy logic, phương pháp suy luận đồng thời trang bị kiến thức cơ sở quan trọng giúp sinh viên ngành công nghệ thông tin học tốt các môn học chuyên ngành sau này.

3. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN (Course Goals)

Sau khi hoàn tất học phần này sinh viên được cung cấp các kiến thức căn bản về lý thuyết tính toán, được áp dụng vào khoa học máy tính, hiểu được nguyên tắc điều hành tài nguyên máy tính, dịch chương trình, thiết kế cơ sở dữ liệu, tạo máy tính và các chương trình nhanh hơn, rẻ hơn dễ sử dụng và bảo mật hơn.

4. KẾT QUẢ HỌC TẬP MONG ĐỢI CỦA HỌC PHẦN (Course Expected Learning Outcomes - CLO)

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng:

Bảng 1. Kết quả học tập mong đợi của học phần

Ký hiệu	**Kết quả học tập (KQHT) mong đợi của học phần** Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng:	Trình độ năng lực	CĐR của CTĐT
CLO1.1	Giải thích được kiến thức cơ bản về văn phạm, ngôn ngữ và automat.	3	KT2
CLO1.2	Vận dụng được các kiến thức cơ bản về automat hữu hạn và ngôn ngữ chính quy.	3	KT2
CLO1.3	Áp dụng được các kiến thức cơ bản về văn phạm phi ngữ cảnh và automat đẩy xuống.	3	KT2
CLO1.4	Vận dụng được kiến thức cơ bản về máy Turing.	3	KT2
CLO2.1	Áp dụng để phân biệt được các văn phạm, các ngôn ngữ và các automat.	3	KN2, KN4
CLO2.2	Lập được các automat hữu hạn đoán nhận ngôn ngữ chính quy.	3,4	KN2, KN4
CLO2.3	Lập được automat đẩy xuống không đơn định đoán nhận ngôn ngữ phi ngữ cảnh.	3,4	KN2, KN4
CLO2.4	Xây dựng được máy Turing.	3,4	KN2, KN4
CLO3.1	Tuân thủ các quy định của lớp học, tham gia tích cực trong giờ giảng; chủ động nghiên cứu tài liệu học tập, tích lũy và cập nhật kiến thức. Có tinh thần hợp tác làm việc theo nhóm	4/5	TC1, TN1, TN2

Bảng 2. Mức độ đóng góp của học phần với Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo

PLO CLO	KT1	KT2	KT3	KT4	KT5	KT6	KN1	KN2	KN3	KN4	KN5	KN6	TC1	TN1	TN2
CLO 1.1		3													
CLO 1.2		3													
CLO 1.3		3													
CLO 1.4		3													

PLO CLO	KT1	KT2	KT3	KT4	KT5	KT6	KN1	KN2	KN3	KN4	KN5	KN6	TC1	TN1	TN2
CLO 2.1								3		4					
CLO 2.2								3		4					
CLO 2.3								3		4					
CLO 2.4								3		4					
CLO 3.1													4	4	4
Học phần		3						3		4			4	4	4

5. TÀI LIỆU HỌC TẬP

5.1. Giáo trình:

[1]. Nguyễn Văn Ba (2018), *Ngôn ngữ hình thức,* NXB Khoa học và kỹ thuật.

5.2. Tài liệu tham khảo:

[2]. Nguyễn Văn Xuất (2004), *Automat ngôn ngữ hình thức và nguyên lý chương trình dịch*, Khoa Công nghệ Thông tin – HV Kỹ thuật Quân sự.

[3]. Peter Linz (1990), *An Introduction to Formal Language and Automata,* University of California at Davis. D. C. Heath and Company.

6. CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP

[X]	Thuyết trình	[x]	Phát vấn	[x]	Thảo luận trên lớp
[x]	Bài tập cá nhân	[ ]	Bài tập nhóm	[x]	Nghiên cứu
[ ]	Học theo dự án	[ ]	Thí nghiệm, thực hành	[ ]	Thực tập

7. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ SINH VIÊN

7.1. Thang điểm đánh giá

Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang thang điểm chữ và thang điểm 4 theo quy chế hiện hành.

7.2. Phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập

- Điểm chuyên cần: 10%
- Kiểm tra giữa kỳ: 30 %
- Điểm thi kết thúc học phần: 60%

Bảng 3. Phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập

Hình thức đánh giá	Nội dung	Thời điểm	KQHT (CLOs)	Tiêu chí đánh giá	Tỷ lệ (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Chuyên cần	Đánh giá ý thức học tập thông qua quan sát	Hàng tuần	CLO1.1 CLO1.2 CLO1.3 CLO1.4	Điểm danh Ý thức học tập	**10%**
	Giao bài tập trên lớp		CLO2.1 CLO2.2 CLO2.3 CLO2.4	Bài tập trên lớp	
Kiểm tra giữa kỳ	Bài kiểm tra viết	Tuần 7, 15	CLO1.1 CLO1.2 CLO1.3 CLO1.4 CLO2.1 CLO2.2 CLO2.3 CLO2.4	Bài kiểm tra Viết	**30%**
Thi kết thúc	Thi Viết	Sau khi kết thúc học phần	CLO1.1 CLO1.2 CLO1.3 CLO1.4 CLO2.1 CLO2.2 CLO2.3 CLO2.4	Kết quả thi viết	**60%**

8. NỘI DUNG VÀ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CỦA HỌC PHẦN

8.1. Nội dung tổng quát

Nội dung	Phân bổ thời gian				Tài liệu học tập, tham khảo	Tổng cộng
	Lý thuyết	Thảo luận ,Bài tập	Thực hành, Thí nghiệm	Kiểm tra		
Chương 1. Đại cương về automat và ngôn ngữ hình thức	9				[1] Chương 1	9

Chương 2. Automat hữu hạn và ngôn ngữ chính quy	11			1	[1] Chương 2	12
Chương 3. Văn phạm phi ngữ cảnh và automat đẩy xuống	15				[1] Chương 3;4	15
Chương 4. Máy Turing	8			1	[1] Chương 5	9
Tổng	**43**	**0**	**0**	**2**		**45**

8.2. Kế hoạch giảng dạy

Tuần/ Buổi học	Nội dung chính	CĐR HP
1	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (3 tiết)** **Chương 1. Đại cương về automat và ngôn ngữ hình thức** 1.1. Các kiến thức liên quan 1.2. Văn phạm và ngôn ngữ **Nội dung thảo luận/bài tập** **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] Trang 5-18 **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên	CLO1.1 CLO3.1
2	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (3 tiết)** 1.2. Văn phạm và ngôn ngữ (tiếp) **Nội dung thảo luận/bài tập** **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] Trang 18-24 - Làm bài tập **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên	CLO1.1 CLO2.1 CLO3.1
3	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (3 tiết)** 1.3. Automat **Nội dung thảo luận/bài tập** **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] Trang 25 - Làm bài tập **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên	CLO1.1 CLO2.1 CLO3.1

Tuần/ Buổi học	Nội dung chính	CĐR HP
4	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (3 tiết)** **Chương 2. Automat hữu hạn và ngôn ngữ chính quy** 2.1. Automat hữu hạn đơn định 2.2. Automat hữu hạn không đơn định **Nội dung thảo luận/bài tập** **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] Trang 25-35 - Làm bài tập **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên	CLO1.2 CLO2.2 CLO3.1
5	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (3 tiết)** 2.3. Các tính chất đóng của lớp các NNCQ **Nội dung thảo luận/bài tập** **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] Trang 35-40 - Làm bài tập **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên	CLO1.2 CLO2.2 CLO3.1
6	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (3 tiết)** 2.4. Biểu thức chính quy **Nội dung thảo luận/bài tập** **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] Trang 40 - 41 - Làm bài tập **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên	CLO1.2 CLO2.2 CLO3.1
7	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (3 tiết)** 2.4 Biểu thức chính quy (tiếp) Kiểm tra (1 tiết) **Nội dung thảo luận/bài tập** **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] Trang 41- 46 - Làm bài tập **C. Đánh giá kết quả** Kiểm tra giữ kỳ	CLO1.1 CLO1.2 CLO2.1 CLO2.2 CLO3.1

Tuần/ Buổi học	Nội dung chính	CĐR HP
8	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (3 tiết)** **Chương 3. Văn phạm phi ngữ cảnh và automat đẩy xuống** 3.1. Văn phạm phi ngữ cảnh **Nội dung thảo luận/bài tập** **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] Trang 47-57 - Làm bài tập **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên	CLO1.3 CLO2.3 CLO3.1
9	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (3 tiết)** 3.2. Văn phạm chính quy **Nội dung thảo luận/bài tập** **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] Trang 57- 62 - Làm bài tập **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên	CLO1.3 CLO2.3 CLO3.1
10	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (3 tiết)** 3.3. Giản lược các VPPNC **Nội dung thảo luận/bài tập** **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] Trang 62 -69 - Làm bài tập **C. Đánh giá kết quả** Kiểm tra giữa kỳ	CLO1.3 CLO2.3 CLO3.1
11	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (3 tiết)** 3.4 Dạng chuẩn của VPPNC **Nội dung thảo luận/bài tập** **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] Trang 69 - 72 - Làm bài tập **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên	CLO1.3 CLO2.3 CLO3.1
12	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (3 tiết)** 3.5 Automat đẩy xuống	CLO1.3 CLO2.3

Tuần/ Buổi học	Nội dung chính	CĐR HP
	Nội dung thảo luận/bài tập **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] Trang 83 - 97 - Làm bài tập **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên	CLO3.1
13	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (3 tiết)** **Chương 4. Máy Turing** 4.1. Định nghĩa máy Turing **Nội dung thảo luận/bài tập** **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] Trang 99 -103 - Làm bài tập **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên	CLO1.4 CLO2.4 CLO3.1
14	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (3 tiết)** 4.2 Kỹ thuật xây dựng máy Turing **Nội dung thảo luận/bài tập** **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] Trang 103-109 - Làm bài tập **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên	CLO1.4 CLO2.4 CLO3.1
15	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (3 tiết)** 4.3 Các dạng khác của máy Turing Kiểm tra **Nội dung thảo luận/bài tập** **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] Trang 109-115 - Làm bài tập **C. Đánh giá kết quả** Kiểm tra giữa kỳ	CLO1.3 CLO1.4 CLO2.3 CLO2.4 CLO3.1

9. NHIỆM VỤ CỦA GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN

9.1. Nhiệm vụ của giảng viên

- Phổ biến đề cương chi tiết cho sinh viên trước khi giảng dạy học phần.
- Chuẩn bị đầy đủ tài liệu phục vụ giảng dạy cho học phần.

- Giảng dạy toàn bộ nội dung học phần theo đề cương chi tiết được duyệt.

9.2. Nhiệm vụ của sinh viên

- Nghiên cứu trước giáo trình, tài liệu học tập.
- Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.
- Hoàn thành các bài tập được giao đúng thời gian qui định.
- Tham gia kiểm tra giữa kỳ và kết thúc học phần.

10. QUY ĐỊNH CỦA LỚP HỌC PHẦN

10.1 Quy định về tham dự lớp học

- Sinh viên/học viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý;
- Sinh viên vắng quá 20% số tiết học dù có lý do hay không có lý do đều bị coi như không hoàn thành học phần, không được dự thi và phải đăng ký học lại.

10.2 Quy định về hành vi lớp học

- Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người dạy. Mọi hành vi làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm.
- Sinh viên phải đi học đúng giờ quy định. Sinh viên đi trễ quá 10 phút sau khi giờ học bắt đầu sẽ không được tham dự buổi học.
- Tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong quá trình học;
- Tuyệt đối không được ăn uống, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị như điện thoại, máy nghe nhạc trong giờ học.
- Máy tính xách tay, máy tính bảng, smartphone chỉ được thực hiện vào mục đích ghi chép bài giảng, tính toán phục vụ bài giảng, bài tập, tuyệt đối không dùng vào việc khác.

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2022

BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN TRƯỞNG BỘ MÔN	KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PHÓ TRƯỞNG KHOA PHỤ TRÁCH
TS. Lê Chí Luận	PGS.TS. Đỗ Quang Hưng